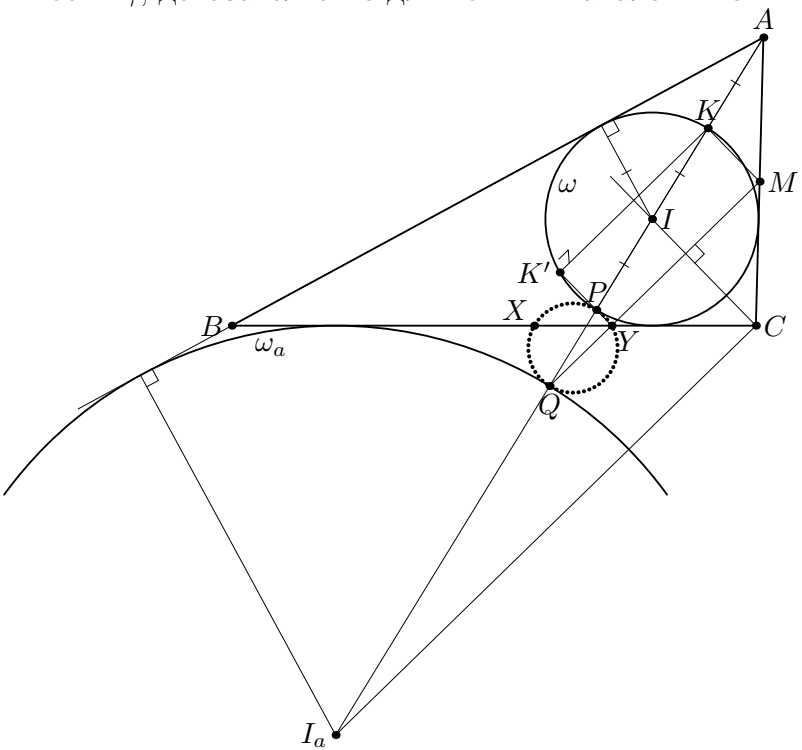
ВсОШ 2026, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. Дан неравнобедренный треугольник ABC, в котором $\angle A = 60^\circ$. На стороне BC отмечены точки X и Y таким образом, что $2BX = AB$ и $2CY = AC$. Докажите, что существует окружность, проходящая через точки X и Y, которая касается вписанной и одной из вневписанных окружностей треугольника ABC.

Решение. Обозначим через ω вписанную окружность треугольника ABC, а через ω_a его вневписанную окружность, касающуюся стороны BC. Покажем, что существует окружность, которая проходит через точки X и Y и касается ω и ω_a. Обозначим через P и Q ближайшие друг к другу точки пересечения биссектрисы угла A с окружностями ω и ω_a

соответственно, через I и I_a — центры этих окружностей, а через r и r_a — их радиусы. Докажем, что окружность γ с диаметром PQ — искомая. Для этого проверим, что точка Y лежит на окружности γ; доказательство для точки X аналогично.



Пусть K — вторая точка пересечения ω с биссектрисой угла A, а M — середина AC. Поскольку $\angle BAI = 30^\circ$, имеем $AI = 2r = 2IK = 2IP$ и $AI_a = 2r_a = 2I_aQ$. В частности, это означает, что $AQ = QI_a = r_a$ и $AK = KI = IP = r$. Значит, MK — средняя линия в треугольнике ACI, то есть $MK \parallel CI$.

При симметрии относительно биссектрисы CI угла C точка M переходит в Y, а точка K — в некоторую точку K', также лежащую на ω. Тогда $YK' \parallel MK \parallel CI$ и, значит, $YK' \perp KK'$. С другой стороны, так как KP — диаметр ω, то $PK' \perp KK'$. Поэтому точка K' лежит на прямой YP, а значит, $YP \parallel CI$.

Наконец, $QM \parallel CI_A$ как средняя линия треугольника ACI_A, а $MY \parallel CI_A$, поскольку CI_A — биссектриса в равнобедренном треугольнике CMY; значит, точка M лежит на прямой YQ, и $QY \parallel CI_a$. Таким образом, $\angle PYQ = \angle ICI_a = 90^\circ$, и точка Y лежит на γ.

Замечание. По-другому тот факт, что точка Y лежит на γ, можно доказать так. Как и в решении, заметим, что $AI = 2r = IP$. Пусть прямая AI пересекает BC в точке L. Поскольку CI — биссектриса в треугольнике ACL, имеем

$$\frac{CL}{IL} = \frac{CA}{IA} = \frac{2CY}{2IP} = \frac{CY}{IP}.$$

Отсюда следует, что $PY \parallel CI$. Параллельность $QY \parallel CI_A$ доказывается аналогично.